Armaduras: tipos y determinación

Estructuras isostáticas · EI-3.1 · Ejemplo y ejercicios

Resolveremos el ejemplo juntos en clase: anota cada paso. Después resuelve los ejercicios con la estructura Datos → Fórmula → Sustitución → Resultado.

1. Lo que vamos a usar

- Cada nodo da 2 ecuaciones; la armadura da 2n ecuaciones.
- Determinación: $m+r=2n\,(isostática)$
- Revisa que esté formada por triángulos y bien apoyada.

2. Ejemplo (lo resolvemos en clase)

Clasifica la armadura Warren de la figura: tres paneles de 4 m, 3 m de peralte, apoyo articulado en L0 y rodillo en L3.

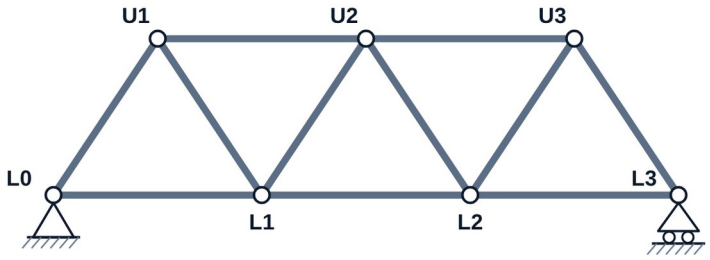


Figura 1. *Armadura Warren.*

Datos

Fórmula

Sustitución

Resultado

3. Ejercicios

Resuelve cada ejercicio con la estructura Datos → Fórmula → Sustitución → Resultado, con unidades en cada paso.

Ejercicio 1. Armadura triangular de 3 barras con apoyo articulado y rodillo.

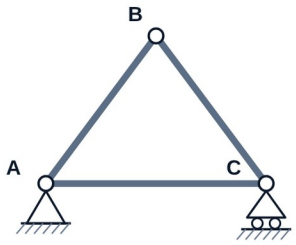


Figura 2. *Ejercicio 1.*

Ejercicio 2. Un cuadro con sus dos diagonales, con apoyo articulado y rodillo.

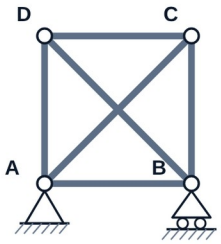


Figura 3. *Ejercicio 2.*

Pista

Cuenta las dos diagonales.

Ejercicio 3. Arquitectura. Armadura de techo a dos aguas con 6 nodos y 9 barras, apoyo articulado y rodillo.

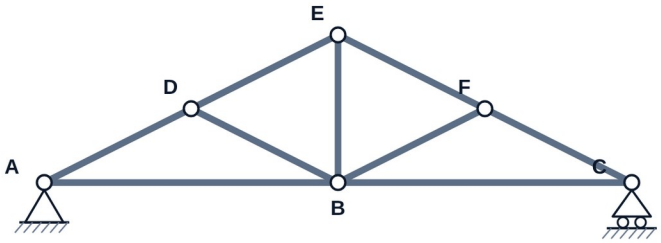


Figura 4. *Ejercicio 3.*